鸡兔同笼小测验（三）

1. 鸡兔同笼，鸡比兔多 26 只，共 274 条腿，问鸡、兔各几只？

头差　腿和

求出26只鸡　腿和：274 − 26×2 = 222(条)



一组：2+4 = 6(条)

222 ÷ 6 = 37(组)

鸡 37×1+26 = 63(只)

兔 37×1 = 37(只)

2.鸡兔同笼，兔比鸡的 3 倍少 6 只，而且鸡和兔共有 116 条腿．求鸡和兔各多少只？

头倍差　腿和

放入6只兔　腿和：116 + 6×4 = 140(条)



一组 3×4 + 2 = 14(条)

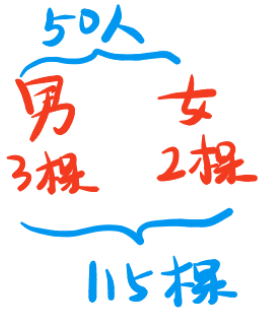
140 ÷ 14 = 10(组)

鸡 10×1 = 10(只)

兔：10×3 − 6 = 24(只)

3. 班主任张老师带三年级二班 50 名学生去栽树，张老师一人栽 5 棵，男生一人栽 3 棵，女生一人栽 2 棵，总共栽树 120 棵。有几名男生？几名女生？

男、女共栽：120-5=115（棵）



设全女：50×2=100（棵）

总差：115-100=15（棵）

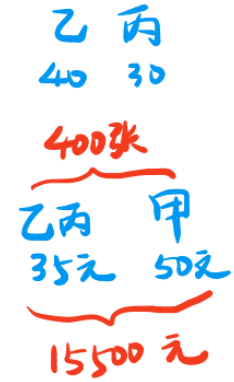
单位差：3-2=1（棵）

男：15÷1=15（人）

女：50-15=35（人）

5. 某足球赛赛前售出甲、乙、丙三类门票共 400 张，甲类票每张 50 元，乙类票每张 40 元，丙类票每张 30 元，共收入15500 元，其中乙类、丙类门票张数相同。则甲类、乙类、丙类门票分别售出多少张?

乙丙平均每张：(40+30)÷2=35（元）



设全甲：400×50=20000（元）

总差：20000-15500=4500（元）

单差：50-35=15（元）

乙丙：4500÷15=300（张）

乙：150张

丙：150张

甲：400-300=100（张）

4. 犀牛、羚羊、孔雀三种动物共有头 26 个，脚 80 只，犄角 20 个．已知犀牛有 4 只脚、1 个犄角，羚羊有 4 只脚，2 个犄角，孔雀有 2 只脚，没有犄角．那么，犀牛、羚羊、孔雀各有几只呢？

26只

牛羊 孔

4条 2条

80条

设全孔：$26\times2=52$(条)

总差：$80-52=28$(条)

单位差：$4-2=2$(条)

羊：$28\div2=14$(只)

孔：$26-14=12$(只)

14只

牛 羊

1个 2个

20个

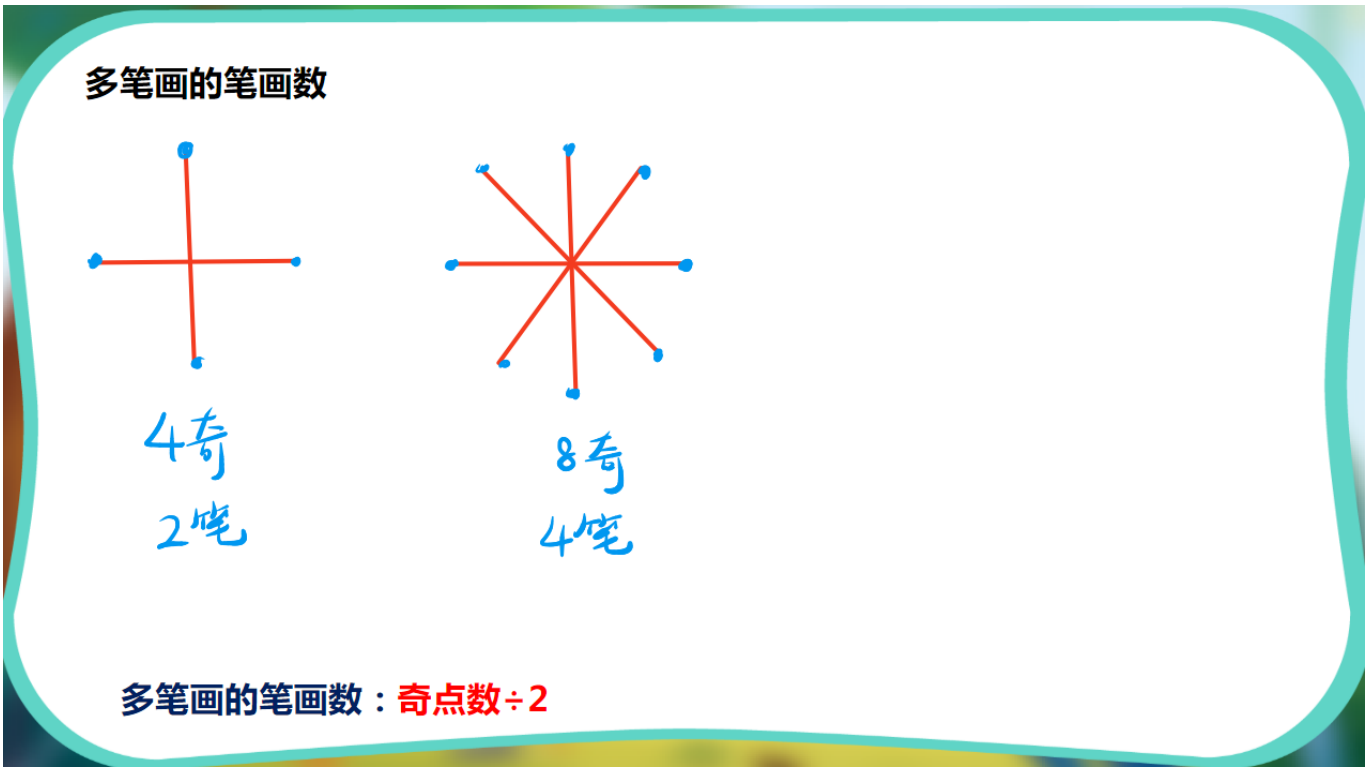
设全牛：$14\times1=14$(个)

总差：$20-14=6$(个)

单位差：$2-1=1$(个)

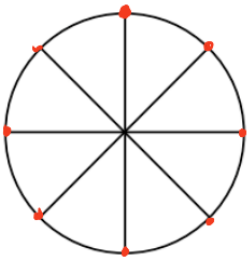
羊：$6\div1=6$(只)

牛：$14-6=8$(只)



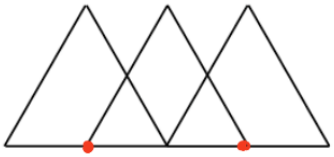
例题4

观察下面的图，至少要用几笔画成？



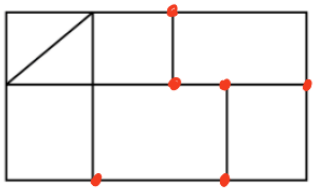
8奇

8÷2=4(笔)



2奇

1笔

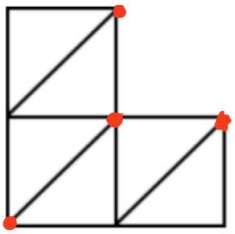


6奇

6÷2=3(笔)

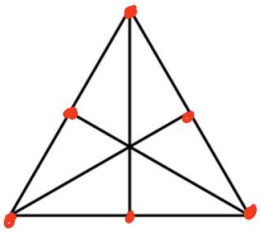
例题5

下面的图形中最少可以几笔画出？



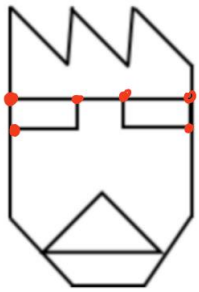
4奇

2笔



6奇

3笔



6奇

3笔

例题6

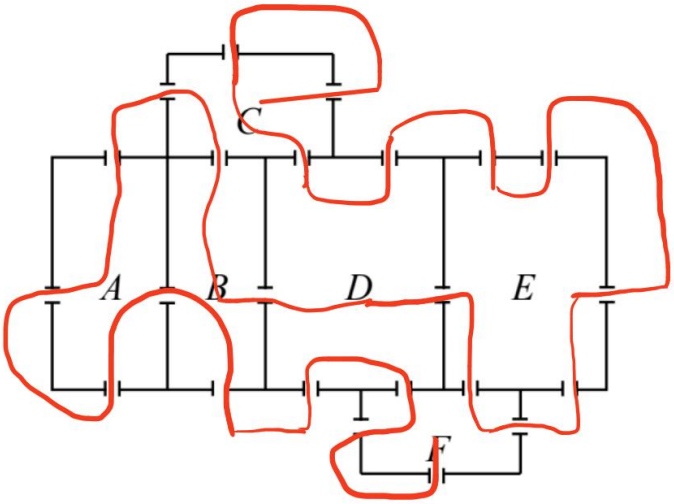
科学家用小白鼠做实验，试图让它不重复地穿过下图中每一个相邻的房间．小白鼠从 C 点出发．你能很快就看出小白鼠应走的路线吗？请你绘出它所走的路线图．

每一个门

线：门

点：房间

奇点：C、F

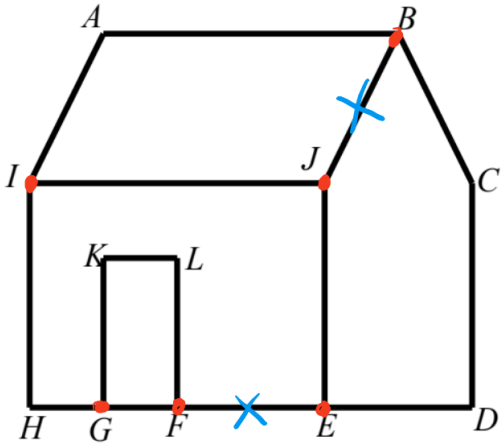


例题7

纳纳画了一个房子，约约说："我只要去掉两条线，你这幅图就可以一笔画出啦"．纳纳却不知道怎么改，请你帮帮纳纳，去掉两条线使这个房子能一笔画出．

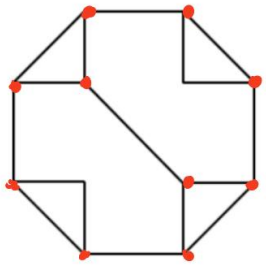
6奇 ⟶ 2奇

(6-2)÷2=2(条)



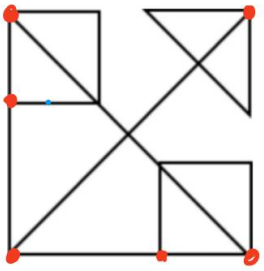
附加2

下面的三个图形都不能只用一笔画出来，要在这三个图形中去掉一些线段，使他们都能用一笔画出来．现在最少各要去掉几条线段？



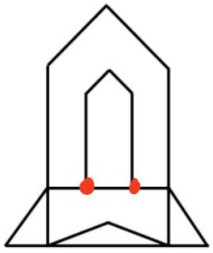
10奇→2奇

(10-2)÷2=4(条)



6奇→2奇

(6-2)÷2=2(条)



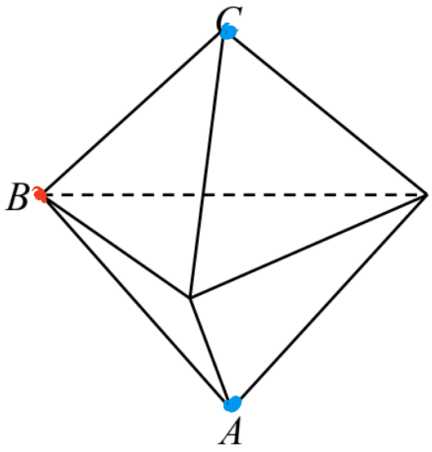
✓

附加1

如图所示，在六面体的顶点 A 和 B 处各有一只蚂蚁，它们比赛看谁能最快爬完所有的棱线，最先到达终点 C．如果它们的爬行速度相同，那么哪只蚂蚁能获胜？

奇点：A、C

A获胜



附加3

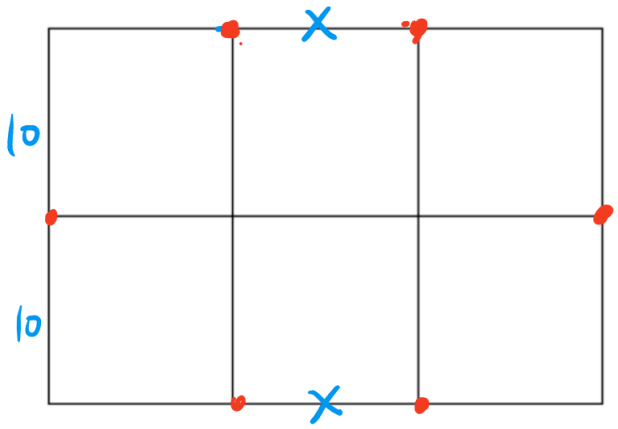
下图中每个小正方形的边长都是 10 米，从图中一点出发，每条路只能走一次，最多能走多少米？

不能重复：去线

6奇 → 2奇

去：(6−2)÷2=2(条)

15×10=150(米)



附加4

如图所示，某小区花园的道路由一个长 480 米、宽 200 米的长方形、一个边长为 260 米的菱形和十字交叉的两条道路组成．一天，纳纳从 A 处进入花园，走遍花园里所有的道路并从 A 处离开．如果他每分钟走 60 米，那么他从进入花园到走出花园最少要用多少分钟？

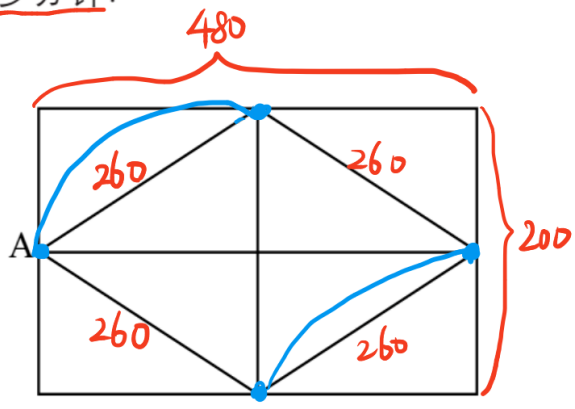
A进A出，0个奇点

4奇 → 0奇

走遍：添线 (4−0)÷2=2(条)

480×3+200×3+260×6=3600(米)

3600÷60=60(分)



附加5

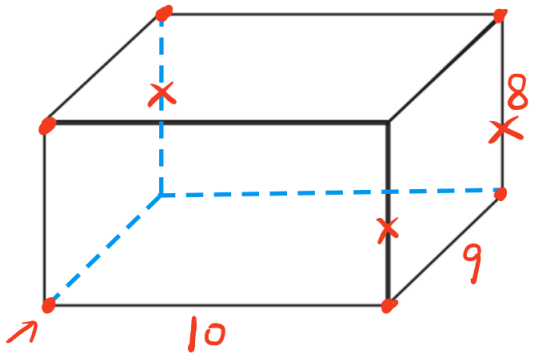
如图，一只木箱的长、宽、高分别为 10 厘米、9 厘米、8 厘米．有一只甲虫从 A 点出发，沿棱爬行，每条棱只允许爬一次．甲虫最多能爬行多少厘米？

去线

8奇 → 2个

去线：(8-2)÷2=3(条)

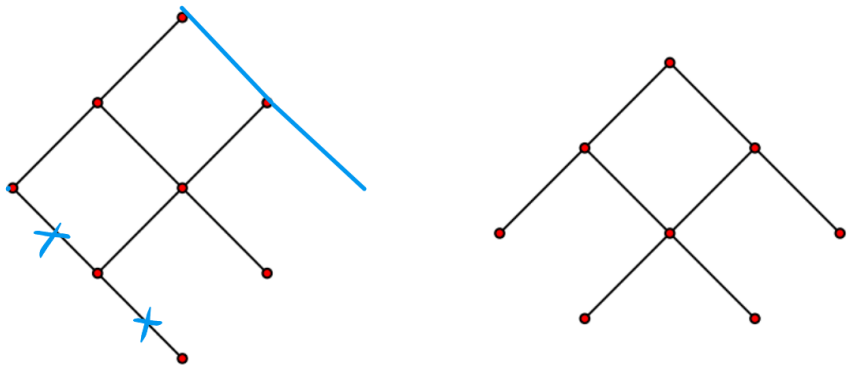
10×4+9×4+8×1=84(cm)



例题8

下面是由 8 根火柴棒摆成的小鱼。

1）请你移动两根火柴棒使“小鱼”变成头朝上。

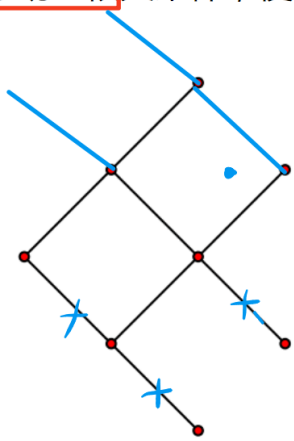


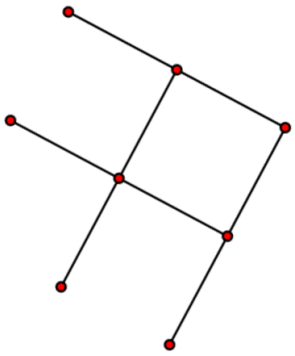
摆图形：画目标，找相同，移不同

例题8

下面是由 8 根火柴棒摆成的小鱼。

2）请你移动三根火柴棒，使“小鱼”变成头朝右。

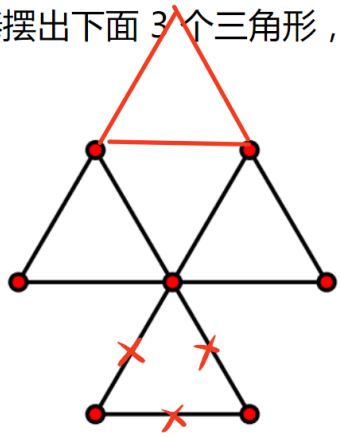


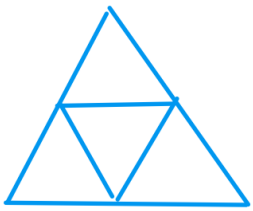


摆图形：画目标，找相同，移不同

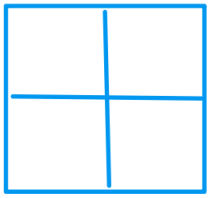
例题9

先用火柴棒摆出下面 3 个三角形，然后移动 3 根火柴棒，使它变成 5 个三角形。





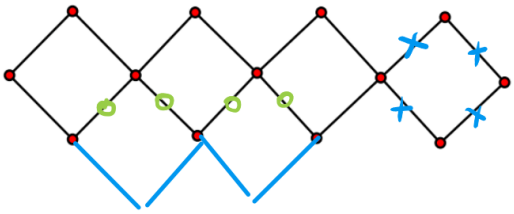
5个△



5个□

例题10

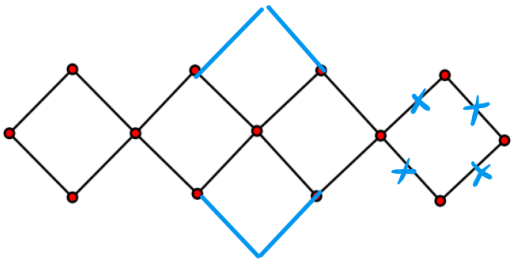
用 16 根火柴棒摆成 4 个正方形，移动 4 根火柴后，还可以摆成 5 个正方形，应该怎样摆？摆成 6 个正方形，应该怎样摆？



5个

5×4=20(根)

20-16=4(根)

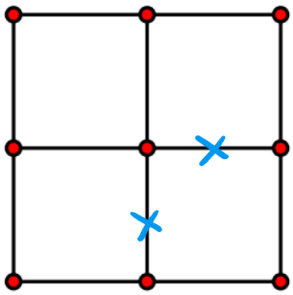


6个

例题11

下面是用 12 根火柴棒摆成的 5 个正方形。

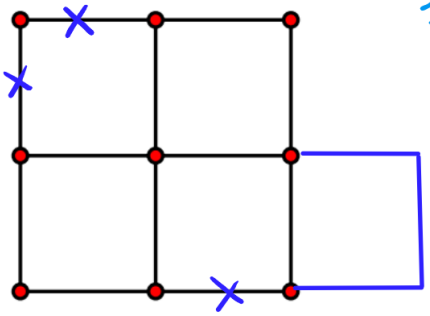
1）拿去 2 根火柴棒，将原图变成 2 个正方形。



例题11

下面是用 12 根火柴棒摆成的 5 个正方形。

2）移动 3 根火柴棒，使原图变成 3 个相同正方形。

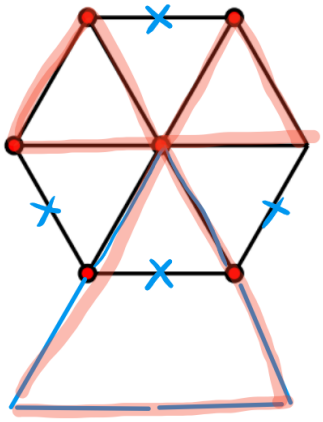


3个口：3×4=12（根）

没有公共边

例题5

在下图中移动 4 根火柴棒，使它变成 3 个三角形，并且这 3 个三角形的面积之和与原来的六边形面积相同。



1个大△ 2个小△

↓

4个△

例题14

移动一根火柴，使下面的等式成立：



14+7-1+4+1=11

14+7-1-4+1=17 → 11

少：17-11=6

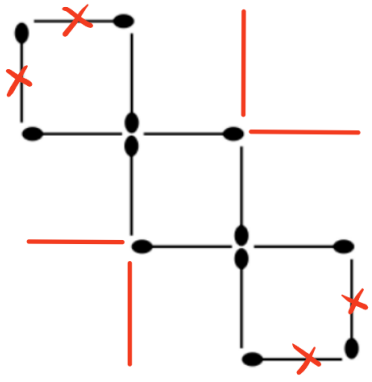
+7-4 → +3

-7+4 → -3

-6

例题13

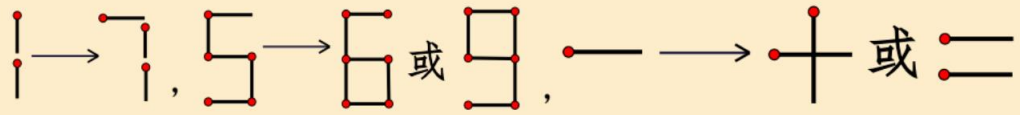
移动 4 根火柴棒，将下图变为 “ 井 ” 字。



#

摆算式

1. 添加 1 根火柴，可以得到：



2. 去掉 1 根火柴，可以得到：

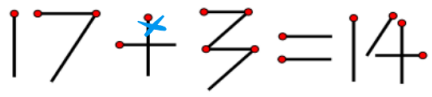


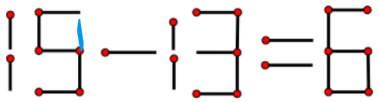
3. 移动 1 根火柴，可以得到：

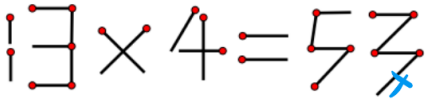


例题15

下面火柴棒摆的算式都是错的，请在各式中去掉或添加 1 根火柴棒，使各式成立。

1)  17-3=14，11+3=14

2)  19-13=6

3)  13×4=52